

ACUERDOS DE EQUIPO

EcoRoute — Definición de Listo (DoR) y Definición de Hecho (DoD)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento establece los acuerdos formales del equipo de desarrollo de EcoRoute sobre los criterios que deben cumplirse antes de comenzar a trabajar en una historia de usuario (Definición de Listo) y los criterios que determinan cuándo una historia de usuario está completamente terminada (Definición de Hecho). Estos acuerdos son vinculantes para todos los miembros del equipo y se aplican a cada historia de usuario en todos los sprints del proyecto.

1.2 Importancia para EcoRoute

EcoRoute es un proyecto de investigación científica. Esto introduce requisitos adicionales sobre los proyectos de software convencionales: la reproducibilidad de los experimentos, la validez estadística de los resultados y la trazabilidad entre requisitos, código y pruebas son tan importantes como la funcionalidad misma. Los criterios DoR y DoD reflejan esta naturaleza dual del proyecto.

1.3 Proceso de Actualización

Estos acuerdos se revisan al inicio de cada sprint en la ceremonia de Sprint Planning. Cualquier miembro del equipo puede proponer modificaciones. Los cambios se aprueban por consenso y se documentan con la fecha de modificación en la sección de historial al final del documento.

2. DEFINICIÓN DE LISTO (DoR — Definition of Ready)

La Definición de Listo establece los criterios mínimos que debe cumplir una historia de usuario antes de poder ser seleccionada para un sprint. Una historia que no cumple todos estos criterios **no puede entrar al sprint**.

2.1 Criterios DoR — Generales

ID	Criterio	Verificación
DoR-01	La historia está redactada en formato estándar: "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"	Revisión en refinamiento del backlog
DoR-02	La historia tiene al menos 3 criterios de aceptación definidos y verificables	Revisión en refinamiento del backlog

DoR-03	La historia tiene story points asignados por consenso del equipo usando Planning Poker	Story points visibles en el backlog
DoR-04	La historia está asociada a al menos un requisito del SRS (RF o RNF)	Campo "Requisito relacionado" completado en el Excel de HU
DoR-05	Las dependencias de la historia están identificadas y resueltas o planificadas	Campo "Dependencias" completado en el WBS
DoR-06	El equipo entiende completamente la historia no hay ambigüedades sin resolver	Confirmación verbal de todos los miembros en refinamiento
DoR-07	La historia es alcanzable dentro de un sprint (no supera 8 story points)	Verificación de story points asignados
DoR-08	Los criterios de aceptación son verificables mediante pruebas automatizadas o manuales definidas	Al menos un caso de prueba identificado en la Matriz de Trazabilidad

2.2 Criterios DoR — Específicos para EcoRoute

Dado el carácter científico del proyecto, se añaden los siguientes criterios adicionales:

ID	Criterio	Verificación
DoR-09	Si la historia afecta al algoritmo DQN o a la función de recompensa, el cambio ha sido discutido con el investigador responsable y documentado en el ADR correspondiente	ADR actualizado o referenciado
DoR-10	Si la historia requiere experimentos de entrenamiento, el escenario SUMO necesario está disponible y validado	Archivos sumo_files/ presentes y funcionales
DoR-11	Si la historia modifica el vector de estado o la función de recompensa, el impacto en la reproducibilidad de experimentos anteriores ha sido evaluado	Nota de impacto en reproducibilidad documentada en la HU
DoR-12	Si la historia introduce una nueva dependencia de software, esta está aprobada y documentada en el Inventario de Artefactos	DEP-XX creado en el Excel de inventario

2.3 Checklist DoR para Sprint Planning

Antes de confirmar una historia en el sprint, el equipo responde estas preguntas:

- ☐ ¿Todos entendemos exactamente qué hay que construir?
- ☐ ¿Sabemos cómo vamos a verificar que está bien hecho?
- ☐ ¿Tenemos todo lo que necesitamos para empezar hoy?

- ☐ ¿El tamaño es razonable para completarla en este sprint?
- ☐ ¿Las dependencias están resueltas o no nos bloquean?
- ☐ ¿Está asociada a un requisito del SRS?
- ☐ ¿Tiene al menos un caso de prueba identificado?

Si alguna respuesta es NO → la historia NO entra al sprint.

3. DEFINICIÓN DE HECHO (DoD — Definition of Done)

La Definición de Hecho establece los criterios que debe cumplir una historia de usuario para considerarse completamente terminada. Una historia que no cumple todos estos criterios **no puede marcarse como Done** ni contabilizarse como velocidad del sprint.

3.1 Criterios DoD — Código

ID	Criterio	Verificación
DoD-01	El código está implementado y funciona correctamente según los criterios de aceptación de la historia	Demostración en Sprint Review
DoD-02	El código sigue las convenciones de estilo definidas en el proyecto (PEP8, black formatter)	Ejecución de flake8 y black sin errores
DoD-03	No hay parámetros hardcoded en el código todos los valores configurables leen de config.yaml	Revisión manual del código
DoD-04	El código ha pasado revisión de al menos un miembro del equipo distinto al autor (code review)	Pull Request aprobado en Git
DoD-05	El código está mergeado a la rama develop siguiendo el flujo Gitflow definido	Merge visible en el historial de Git
DoD-06	Los mensajes de commit siguen el estándar definido en la Estrategia de Ramas	Revisión del historial de commits

3.2 Criterios DoD — Pruebas

ID	Criterio	Verificación
DoD-07	Existe al menos un caso de prueba automatizado que verifica el criterio de aceptación principal de la historia	Caso de prueba en tests/ ejecutable con pytest

DoD-08	Todas las pruebas unitarias del módulo afectado pasan sin errores	pytest tests/test_[modulo].py ejecuta sin fallos
DoD-09	La cobertura del módulo afectado no disminuye respecto al sprint anterior	pytest --cov no muestra regresión de cobertura
DoD-10	Si la historia afecta la integración entre módulos, las pruebas de integración relacionadas pasan	pytest tests/test_integration.py sin fallos
DoD-11	Si la historia modifica SumoEnv o las restricciones de seguridad vial, la prueba de estrés de 1.000 pasos pasa sin violaciones	Ejecución de TP-E-01 (reducida) sin violaciones

3.3 Criterios DoD — Reproducibilidad

ID	Criterio	Verificación
DoD-12	Si la historia afecta el algoritmo, la función de recompensa o el vector de estado, se verifica que dos corridas con seed=42 producen resultados idénticos	Ejecución de prueba de reproducibilidad TP-E-02 (reducida)
DoD-13	Si la historia introduce aleatoriedad nueva, la semilla se aplica correctamente al nuevo componente	Revisión del código en config_loader.py y trainer.py

3.4 Criterios DoD — Documentación

ID	Criterio	Verificación
DoD-14	La Matriz de Trazabilidad está actualizada con el caso de prueba correspondiente a la historia	Excel de trazabilidad actualizado
DoD-15	Si la historia introduce un nuevo módulo o clase, existe docstring en la clase y en los métodos públicos	Revisión manual del código
DoD-16	Si la historia cambia la API del módulo (nombres de métodos, parámetros), el archivo ecoroute_openapi.yaml está actualizado	Revisión del archivo YAML
DoD-17	Si la historia resuelve un ítem de deuda técnica, el estado en el Excel de Deuda Técnica se actualiza a "Resuelto"	Excel de deuda técnica actualizado
DoD-18	Si la historia agrega una nueva dependencia, está documentada en el Inventario de Artefactos y en environment.yml	Excel de inventario actualizado

3.5 Criterios DoD — Nivel de Release

Estos criterios adicionales aplican únicamente cuando se va a liberar una versión (merge a main):

ID	Criterio	Verificación
----	----------	--------------

DoD-R01	La suite completa de pruebas pasa sin errores (unitarias + integración + estrés)	pytest tests/ sin fallos
DoD-R02	La cobertura global del proyecto es mayor o igual al 80%	pytest --cov muestra $\geq 80\%$
DoD-R03	Las Release Notes de la versión están completas con todos los cambios del release	CHANGELOG.md actualizado
DoD-R04	El environment_locked.yml está regenerado con conda env export	Archivo actualizado en Git
DoD-R05	Se ha creado el tag de versión en Git siguiendo SemVer	Tag vX.Y.Z visible en el repositorio
DoD-R06	La prueba de reproducibilidad completa (500 episodios, seed=42, dos corridas) pasa exitosamente	Reporte de reproducibilidad documentado

3.6 Checklist DoD para Sprint Review

Antes de marcar una historia como Done, el equipo confirma:

- ☐ ¿El código funciona según los criterios de aceptación?
- ☐ ¿Pasó la revisión de código de otro miembro del equipo?
- ☐ ¿Está mergeado a develop con commits correctamente formateados?
- ☐ ¿Existen pruebas automatizadas que lo verifican?
- ☐ ¿Todas las pruebas del módulo pasan?
- ☐ ¿La cobertura no bajó?
- ☐ ¿La Matriz de Trazabilidad está actualizada?
- ☐ ¿El código no tiene parámetros hardcodedos?
- ☐ ¿Si afecta reproducibilidad, fue verificada con seed=42?

Si alguna respuesta es NO → la historia NO está Done.

4. ACUERDOS ADICIONALES DEL EQUIPO

4.1 Acuerdos de Comunicación

Acuerdo	Descripción
---------	-------------

Daily Standup	Reunión diaria de máximo 15 minutos. Cada miembro responde: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún bloqueo?
Bloqueos	Cualquier bloqueo se reporta en el daily del mismo día en que se identifica. No se espera al siguiente día.
Pull Requests	Los PR deben ser revisados y aprobados en un máximo de 24 horas desde su apertura.
Experimentos largos	Antes de iniciar un entrenamiento de más de 100 episodios, se notifica al equipo para evitar conflictos de recursos de cómputo.

4.2 Acuerdos de Calidad

Acuerdo	Descripción
No broken builds	Nadie hace merge a develop si las pruebas automatizadas fallan. Si se detecta un fallo en develop, se prioriza su corrección sobre cualquier otra tarea.
Boy Scout Rule	Si al trabajar en una historia se detecta código que puede mejorarse sin afectar el alcance de la historia, se mejora y se documenta como deuda técnica resuelta.
Reproducibilidad primero	Cualquier cambio que pueda afectar la reproducibilidad de experimentos debe ser discutido con el equipo antes de implementarse.
Sin experimentos en main	Los experimentos científicos se ejecutan únicamente desde ramas develop o experiment/, nunca desde main.

4.3 Acuerdos de Trabajo con SUMO

Acuerdo	Descripción
Versión fija	Nadie actualiza la versión de SUMO sin seguir el proceso del Plan de Parches y notificar al equipo con al menos 24 horas de anticipación.
Archivos de simulación	Los archivos sumo_files/ se versionan en Git. Ningún archivo de simulación se modifica sin crear una rama específica y documentar el cambio.
Escenarios de prueba	El escenario SUMO de prueba (config_test.yaml) nunca se usa para experimentos finales. Los experimentos finales usan siempre config.yaml.

5. HISTORIAL DE CAMBIOS DE LOS ACUERDOS

Versión	Fecha	Cambio realizado	Propuesto por
----------------	--------------	-------------------------	----------------------

1.0	—	Versión inicial de los acuerdos DoR y DoD	Equipo completo
-----	---	---	-----------------